

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 21/06/2021

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/35	/15	/20	/100

1. (30 punti) Vigenere.
 - a. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - b. (5 punti) Si calcoli IC della parola "canotto"
 - c. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "settori" e "panetto"
 - d. (10 punti) Trovare la chiave usata se il plaintext "ciaoatutti" viene cifrato come "xqrisockna"

2. (35 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave K è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita come $f(x, K) = K \oplus x^{\wedge}$ (dove $\wedge$ è il complemento a due, quindi se $x=0101$ allora $x^{\wedge}=1010$)

- i. (10) Si illustri come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
- ii. (10) Si cifri il messaggio 00101000 con $K=0110$.
- iii. (15) Si facciano considerazioni sulla sicurezza dello schema proposto

3. (15 punti) Firma DSS
- a. (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
 - b. (5) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?

4. (20 punti) Secret Sharing.
- a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - b. (10 punti). Siano dati i seguenti share in uno schema $(4,4)$: $P_1=7$, $P_2=5$, $P_3=5$, $P_4=3$. Ricostruire il segreto, sapendo che si opera in Z_{11} .